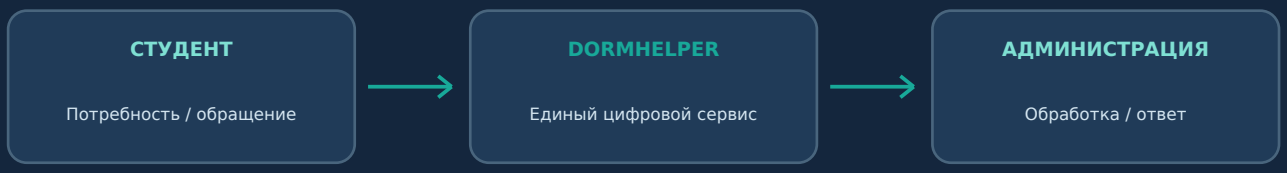
ПОРТФОЛИО / СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

DormHelper

Аналитическая документация проекта

Проектирование цифрового сервиса для студентов, проживающих в общежитии



О ПРОЕКТЕ

01 Контекст и постановка задачи

DormHelper — концепция цифрового сервиса для решения бытовых и организационных вопросов студентов, проживающих в общежитии. Сервис объединяет официальные новости, обращения по ремонту, справочную информацию и инструменты взаимодействия с администрацией.

Проблематика

01 Разрозненная информация
Новости и объявления размещаются в разных каналах, поэтому нужные сведения сложно быстро найти.

02 Обращения без единого маршрута
Студенту не всегда понятно, куда сообщить о неисправности и как узнать о ходе её решения.

03 Сложный доступ к справочной информации
Правила проживания, контакты и сведения о мероприятиях не собраны в одном месте.

04 Разрозненная коммуникация
Общение студентов и администрации происходит через разные инструменты, не связанные единым процессом.

Цель проекта
Спроектировать единый цифровой сервис, который помогает студентам получать актуальную информацию, направлять обращения, отслеживать их обработку и пользоваться справочными материалами.

Пользователи и заинтересованные стороны

Роль	Потребности	Основные действия
Студент	Новости, справочные материалы, подача обращений, история взаимодействия.	Просматривает информацию, создаёт заявки, использует профиль и коммуникационные функции.
Администратор	Управление информацией, обработка заявок, контроль публикаций и отчётность.	Публикует объявления, обрабатывает обращения, управляет мероприятиями и просматривает результаты.
Внешний сервис уведомлений	Передача уведомлений о событиях и изменении статусов.	Обеспечивает доставку уведомлений в рамках сценариев системы.

Анализ аналогов

В качестве альтернатив рассмотрены мессенджеры, сайты университета или общежития и универсальный инструмент управления задачами YouGile. Сравнение проводилось по доступности, поддерживаемым устройствам, интеграциям и наличию профильных функций: новостей, заявок на ремонт, обратной связи, справочника, чата, объявлений и расписания. По итогам сформулировано позиционирование DormHelper как специализированного сервиса для общежития.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

02 Функциональные требования

По результатам анализа предметной области сформирован набор функциональных направлений, охватывающий основные сценарии студентов и административные задачи.

ID	Функциональная область	Требования верхнего уровня
FR-01	Новости и объявления	Публикация официальных новостей и срочных объявлений; просмотр содержания публикации.
FR-02	Заявки на ремонт	Создание обращения с типом неисправности и описанием проблемы; возможность приложить фотографию; просмотр истории обращений.
FR-03	Обработка заявок	Просмотр новых заявок администратором, назначение статуса и исполнителя, завершение обращения и информирование студента об изменениях.
FR-04	Обратная связь	Передача предложений и жалоб администрации общежития.
FR-05	Справочник	Единый доступ к правилам проживания, контактам, карте корпуса и информации о мероприятиях.
FR-06	Коммуникации и объявления	Общение студентов, размещение объявлений о продаже вещей и модерация публикаций.
FR-07	Профиль и расписание	Просмотр информации о комнате и соседях, истории обращений, расписания дежурств и мероприятий.
FR-08	Административные функции	Управление пользователями и ролями, контентом, заявками и мероприятиями; просмотр отчётности.
FR-09	Уведомления	Информирование о новых событиях и изменениях статуса обращения.

Бизнес-правила и ограничения

- Для создания заявки студент выбирает тип неисправности из заданного списка и описывает проблему.
- Прикрепление фотографии рассматривается как дополнительный, необязательный шаг сценария подачи заявки.
- После регистрации обращения администратор проверяет заявку, назначает статус и организует выполнение работ.
- Объявление о продаже проходит модерацию перед публикацией в общем списке.
- Доступные функции зависят от роли: студент использует пользовательские разделы, администратор работает с управлением системой и отчётностью.

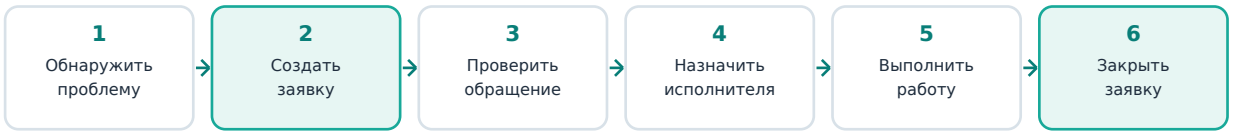
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

03 Роли и пользовательские сценарии

Для описания взаимодействия с системой выделены два основных актора — студент и администратор общежития. Сервис уведомлений рассматривается как внешний участник. Для пользовательских ролей предусмотрен общий сценарий аутентификации.

Студент	Администратор
• Просмотр новостей и объявлений • Создание заявки на ремонт • Просмотр статуса обращения • Общение в чате • Просмотр мероприятий • Получение уведомлений • Работа с профилем и справочником	• Управление объявлениями • Просмотр и обработка заявок • Назначение статусов и исполнителей • Управление мероприятиями • Модерация контента • Просмотр отчётности

Основной сценарий: создание и обработка заявки на ремонт



Последовательность действий в проектной модели

Этап	Действие	Результат
1	Студент выбирает создание заявки, указывает тип неисправности и описывает проблему.	Подготовлена информация, необходимая для регистрации обращения.
2	При необходимости студент прикрепляет фотографию и отправляет заявку.	Заявка зарегистрирована и поступает на рассмотрение администрации.
3	Администратор просматривает заявку, назначает статус и исполнителя.	Определён дальнейший порядок обработки обращения.
4	Исполнитель устраняет проблему; администратор завершает обращение.	Заявка закрыта, информация о результате доступна для учёта.

Дополнительный сценарий: публикация объявления

- Студент создаёт объявление о продаже вещи.
- Система направляет публикацию на модерацию.
- Администратор проверяет объявление и публикует его для других студентов.

Результат моделирования

Пользовательские сценарии фиксируют участников, последовательность шагов, обязательные действия и ожидаемые результаты. Это упрощает согласование требований и создаёт основу для дальнейшей детализации системы.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ

04 Моделирование бизнес-процессов

Для описания системы использованы несколько нотаций, позволяющих рассмотреть функции, последовательности действий и взаимодействие участников с разных сторон.

IDEF0: контекст и функции верхнего уровня



Функция	Назначение	Состав
A1	Информировать и предоставлять справочную информацию	Публикация новостей, отправка уведомлений, предоставление справочных материалов.
A2	Обрабатывать заявки и обращения	Приём заявки, проверка, назначение исполнителя, выполнение работ и закрытие обращения.
A3	Вести учёт и отчётность	Сбор данных, формирование отчётов и передача результатов администрации.

Дополнительные модели

UML Use Case
Определяет акторов, границы системы и доступные пользователям сценарии. В отдельных случаях используются связи include и extend.

IDEF3
Показывает последовательность выполнения процесса и связи между этапами.

ARIS EPC
Связывает события и функции, отражает логические операторы, исполнителей и документы процесса.

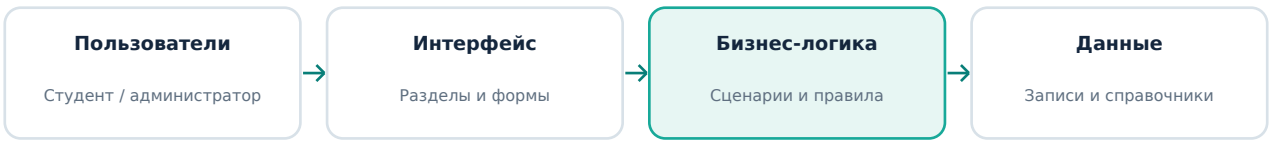
Дерево процессов
Упорядочивает пользовательские и административные функции по уровням детализации.

Результат: функциональная декомпозиция задаёт состав системы и границы основных функций; процессные модели раскрывают порядок операций, участников и результаты каждого этапа.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

05 Структура системы и учёт данных

Структурно-функциональная модель объединяет пользовательский интерфейс, логику обработки, данные и роли. Такое представление помогает связать пользовательские сценарии с модулями, которые поддерживают работу сервиса.



Концептуальная схема взаимодействия компонентов

Функциональные модули

Модуль	Ответственность	Основные информационные объекты
Авторизация и роли	Определение пользователя и набора доступных действий.	Пользователь, профиль, роль и права доступа.
Новости и справочник	Публикация актуальной информации и доступ к справочным материалам.	Новость, объявление, раздел справочника, содержимое.
Заявки	Регистрация обращения, рассмотрение, изменение статуса и закрытие.	Заявка, тип неисправности, описание, комната, статус, даты.
Коммуникации	Обмен сообщениями, обратная связь и публикация объявлений.	Сообщение, обращение, объявление, уведомление.
Профиль и расписание	Хранение информации о проживающих и организационных событиях.	Студент, комната, соседи, мероприятие, дежурство.
Учёт и отчётность	Обобщение сведений о работе системы для административных задач.	Заявки и статусы, публикации, события и результаты обработки.

Процесс учёта и отчётности

Операционные процессы
Сведения о заявках, публикациях и обращениях

Сбор данных
Систематизация информации для учёта

Отчётность
Подготовка материалов для администрации

В модели IDEF0 функция A3 получает результаты процессов информирования и обработки обращений. Она включает сбор данных, формирование отчётов и передачу итоговой информации администрации общежития.

ИТОГ ПРОЕКТА

06 Результаты аналитической работы

В рамках проекта была сформирована аналитическая модель цифрового сервиса DormHelper: от описания проблем предметной области до функциональных требований, пользовательских сценариев и моделей бизнес-процессов.

Подготовленные результаты

- Описана предметная область и систематизированы основные проблемы студентов при взаимодействии с администрацией общежития.
- Проведено сравнение альтернативных решений по функциональным критериям и определено позиционирование DormHelper.
- Сформирован каталог функциональных требований к новостям, заявкам, справочнику, коммуникациям, профилю и административным функциям.
- Определены роли пользователей, варианты использования и последовательности обработки заявок и объявлений.
- Разработаны модели процессов в UML Use Case, IDEF0, IDEF3 и ARIS EPC, а также дерево функциональной декомпозиции.
- Описана концептуальная структура системы, основные модули и информационные объекты.
- Выделен процесс учёта и подготовки отчётности для администрации.

Итог

Результат аналитической проработки

Сформирована целостная модель DormHelper: определены основные функции и роли системы, описаны пользовательские сценарии, декомпозированы бизнес-процессы, выделены модули и информационные объекты, а также описан процесс подготовки отчётности для администрации. Мой вклад в DormHelper заключался в аналитической работе, результаты которой представлены в данном документе и проектном отчёте.